Séries temporais

Auditoria final

O quadro, as quatro questões e a lista, com o fio de leitura de cada uma

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 05/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `05e5adf`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

Auditoria final: o quadro, as quatro questões e a lista

Esta é a última conferência antes da prova. Ela cruza três coisas:

- **o quadro do professor** (04/11);
- **as quatro questões prováveis** da folha do que cai;
- **a lista** "Processos ARMA, ARIMA e SARIMA", Q1 a Q16.

Para cada questão provável, o **fio** é a ordem exata de leitura entre os materiais, sempre por resoluções linha a linha. A auditoria também achou duas divergências entre o quadro e a lista, e elas já estão corrigidas na folha.

1. A lista inteira contra o quadro

Lista	O que pede	No quadro	Questão provável	Onde está linha a linha
Q1	passeio com drift: E, V, Cov, estacionário?	passeio; E, V, Cov	A	guia, QT1; Q1 comentada
Q2	drift e tendência determinística	passeio	A	Q2 comentada
Q3	$z_3 = z_1 + 2z_2$: autocovariância e classe	**circulado**	A	guia, QT2; Q3 comentada
Q4	Wold	não	—	Q4 comentada, em 1 minuto
Q5	operador B, raízes, invertibilidade, fator comum	"verificar se é estacionário"	B	guia, QT3; Q5 comentada
Q6	ARMA(1,1): γ_0, γ_1, FAC, pesos	"montar a FAC"	B	guia, QT4; Q6 comentada
Q7	AR(2) e Yule-Walker	**riscado**	—	não cai
Q8	afirmativas sobre dois modelos com tendência	passeio	A	Q8 comentada
Q9	AR(1) diferenciado (sobrediferenciação)	—	B ou D	guia, QT6; Q9 comentada
Q10	ARIMA, TS × DS	Dickey-Fuller (falado)	D	folha, §9–10; Q10 comentada
Q11	SAR(1)$_4$: γ_k, FAC, FACP, AR(5) restrito	**SMA(1)$_4$ desenhado**	C	folha, §4; Q11 comentada
Q12	SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_4$: modelo, perdas, previsão, diagnóstico	equação de previsão; ciclo	C	folha, §5; Q12 comentada
Q13	MV condicional do AR(1)	não	—	guia, QT7; Q13 comentada
Q14	AIC e BIC	**interpretar**	D	folha, §7; Q14 comentada
Q15	previsão em ARMA	**previsão** (anunciada)	C	guia, QT8; Q15 comentada
Q16	SARIMA mensal: modelo, parâmetros, FAC, critério	ARIMA, SARIMA; ordem pela FAC	C e D	guia, QT9; folha, §8; Q16 comentada

A leitura da matriz:

- **12 das 16 questões estão no quadro.**
- Fora dele ficam Q4 (Wold), Q7 (riscada), Q13 (MV condicional) e, em parte, Q8.
- As duas divergências da auditoria estão nas linhas Q11 e Q12.

2. As duas divergências, já corrigidas na folha

1. **O SMA do quadro contra o SAR da lista (Q11).**
   - O quadro desenhou o SMA$(1)_4$: a FAC com um pico em 4, a FACP decaindo em 4, 8 e 12.
   - A Q11 da lista pede o SAR$(1)_4$, que é o espelho: a FAC decai em 4, 8 e 12, e a FACP tem um pico em 4.
   - A folha agora tem os dois, linha a linha: o SMA na §4 e o "Da lista (Q11)" logo depois.
   - **Na prova, leia o modelo antes de desenhar.** Φy_{t-4} do lado de y é SAR; Θa_{t-4} do lado do choque é SMA.
2. **O $(0,1,1)(0,1,1)_4$ da folha contra o $(1,1,0)(0,1,1)_4$ da lista (Q12).**
   - A folha fazia a previsão do modelo com MA comum. A Q12 tem AR comum.
   - Muda o lado AR: são três polinômios, $1-(1+\phi)B+\phi B^2-B^4+(1+\phi)B^5-\phi B^6$.
   - Muda também até onde vão os resíduos: até $h=4=s$, e não até $h=5=s+1$.
   - A folha agora tem o "Da lista (Q12)" com $\hat{y}(1)$, $\hat{y}(2)$, $\hat{y}(4)$ e $\hat{y}(5)$, ligado à nota comentada, que traz o diagnóstico de resíduos da Q12 (d).

Também foram conferidos todos os links de `prova/` e de `lista_comentada/`, inclusive as âncoras. Havia um quebrado, no banco, e ele foi corrigido.

3. As quatro questões prováveis e o fio de cada uma

Questão provável A: processos (Q1, Q2, Q3 e Q8)

O fio:

1. Guia, QT1: as linhas (1) a (11) do passeio com drift, cobrindo e tentando.
2. Q1 comentada: a mesma conta no sinal dos slides, com o seu caderno de 19/08.
3. Q2 comentada: a tendência δt entra como $\delta t(t+1)/2$ na média.
4. Guia, QT2: o $z_3 = z_1 + 2z_2$, com os números da lista.
5. Q3 comentada: os quatro produtos da covariância.
6. Simulado 05, Q1: o formato anunciado, com $z_3 = z_1 + 2z_2$ e números novos.

As linhas que não podem faltar:

- a soma telescópica até $y_t = y_0 + ct + \sum u_s$;
- E entrando na soma **finita**;
- $V(y_t) = E\big((\sum u_s)^2\big)$, **com o** E;
- a covariância pelos choques comuns, que dá $(t-k)\sigma^2$;
- em z_3: os quatro produtos, os cruzados zerados **citando "não correlacionados"**, e o **4** que vem de 2^2.

A torção provável: a constante pode multiplicar z_1 em vez de z_2, e então quem sai ao quadrado muda. A classificação é pela FAC que **corta**: MA(2), nunca ARMA(1,2).

Frase de fecho: "a variância depende de *t*: não estacionário"; e "$\gamma_3(k)$ não depende de t e corta depois de 2: estacionário, MA(2)".

Questão provável B: ARMA (Q5, Q6 e Q9)

O fio:

1. Folha, §2: o AR(1) $(1-\phi B)Y_t = u_t$ do quadro, nas linhas (1) a (15), com a raiz, a média, o auxiliar, γ_0 a γ_3, ρ_k e a FACP.
2. Guia, QT3: as raízes por Bhaskara e o fator comum.
3. Guia, QT4: o ARMA(1,1) nos quatro movimentos, com a linha (6) auditada (os dois 0,3).
4. Q6 comentada: a mesma conta no sinal dos slides.
5. Q5 comentada: os modelos da lista em *B*.
6. Simulado 05, Q2: $\phi = -0{,}5$, com a FAC alternada.

As linhas que não podem faltar:

- a raiz de **um número** x, fora do círculo;
- $\gamma_0 = E(y_t^2)$, que é **a variância**;
- a multiplicação por y_t e por y_{t-1}, com a causalidade citada;
- o sistema resolvido;
- ρ_k com os três primeiros números escritos;
- **o desenho**, com as barras numeradas e o padrão em palavras;
- a FACP.

A torção provável: o sinal de ϕ negativo, que faz a FAC alternar; ou um ARMA(1,1) com $\sigma^2 \neq 1$, em que o σ^2 entra nos auxiliares.

Frase de fecho: "raiz fora do círculo: estacionário. $\rho_k = \phi^k$: a FAC decai e a FACP corta em 1".

Questão provável C: SARIMA e previsão (Q11, Q12, Q15 e Q16)

O fio:

1. Folha, §4: o $\text{SMA}(1)_4$ do quadro à força bruta, nas linhas (1) a (14), seguido do "Da lista (Q11)", o $\text{SAR}(1)_4$.
2. Q11 comentada: o SAR completo e o AR(5) restrito.
3. Folha, §5: a previsão do $(0,1,1)(0,1,1)_4$ nas linhas (1) a (13), seguida do "Da lista (Q12)", o $(1,1,0)(0,1,1)_4$.
4. Q12 comentada: as previsões conferidas no R e o diagnóstico de resíduos.
5. Guia, QT8: a previsão do AR(1), com erro, variância e intervalo de 95%.
6. Guia, QT9 e Q16 comentada: as perdas $d + sD$, os parâmetros $p + q + P + Q + 1$, a FAC com satélites.

As linhas que não podem faltar:

- cada produto de polinômios expandido;
- o modelo escrito **na data futura** antes de prever;
- as três regras: o que é conhecido fica, o choque futuro vira 0, o y futuro vira a sua previsão;
- até que h vão os resíduos;
- o intervalo $\hat{y} \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$, com a **raiz** da variância.

A torção provável: SMA no lugar de SAR, ou o contrário; o MA comum trocado por AR comum; $s = 4$ em vez de 12.

Frase de fecho: "FAC com um pico só em s e FACP decaindo em $s, 2s, 3s$: $\text{SMA}(1)_s$"; e "os resíduos entram até a maior defasagem do MA".

Questão provável D: ciclo, análise e raiz unitária (Q10, Q12 (d), Q14 e Q16 (d))

O fio:

1. Folha, §6: o ciclo de Box-Jenkins em quatro etapas e a seta de volta.
2. Folha, §7: AIC, BIC, RMSE e MAPE nas linhas (1) a (10), sem conta.
3. Q14 comentada: AIC e BIC calculados, mais consistência e eficiência.
4. Folha, §8: a ordem pela FAC amostral, barra contra banda.
5. Folha, §9 e §10: a regressão do Dickey-Fuller, nas linhas (1) a (9), e a cadeia nos casos e no INPC, nas linhas (1) a (21).
6. Q10 comentada: TS × DS, ou seja, quando diferenciar e quando tirar a tendência.
7. Simulado 05, Q4 e questão extra: a tabela de critérios e a cadeia do Dickey-Fuller.

As linhas que não podem faltar:

- em cada critério, **quem vence e por quanto**;
- a regra do 2 (diferença menor que 2 é empate);
- por que AIC e BIC discordam: a multa de 2 contra a de $\ln T$;
- dentro × fora da amostra, e a decisão pela parcimônia e pela previsão;
- no Dickey-Fuller: **começar pelo modelo 3**; a regra de τ (menor rejeita) e de ϕ (maior rejeita); diferenciar até rejeitar para achar o d.

A torção provável: a tabela vem sem T, ou só com AIC; o Dickey-Fuller vem com críticos de outro T (use os do enunciado); ou a série é TS, e não se diferencia.

Frase de fecho: "escolho o modelo X: o BIC o prefere, o AIC empata e ele tem o menor erro fora da amostra"; e "como τ é maior que o crítico, não rejeito: a série tem raiz unitária e deve ser diferenciada".

4. Os 30 minutos antes da prova

1. **5 minutos:** as camadas 1 e 2 do básico, as definições e as contas de uma linha.
2. **10 minutos:** só as **frases de fecho** da folha, seções 2, 4, 5, 7, 8 e 10, e as duas divergências da seção 2 acima.
3. **5 minutos:** de cabeça, as linhas (1) a (7) da QT4 do guia, os quatro movimentos do ARMA(1,1).
4. **5 minutos:** a cadeia do Dickey-Fuller da folha, §9, os cinco passos e os críticos.
5. **Na prova:**
    1. 3 minutos de leitura, marcando o sinal do MA, o T e o s, e lendo **SAR ou SMA**;
    2. as contas curtas primeiro;
    3. as derivações depois;
    4. a frase de fecho em cada item.